Ponderada de Design: Avaliação heurística e blueprint para definir o corte do monolito

1. Jornada e tarefa

Jornada: cadastro de exame laboratorial (DB:SAÚDE › Laboratório › Cadastros › Exame), da necessidade de um exame novo até ele poder ser requisitado/agendado pela recepção. É a jornada da área do grupo, indicada pela analista de Saúde da DBSeller e já mapeada no AS-IS de processos do G03 (`g03/docs/Projeto.md` §2.2.2).

Quem é	Servidor(a) responsável pelo cadastro de exames do laboratório municipal (referência: persona Alicia Duarte, `Projeto.md` §2.4)
O que faz	Cadastra um exame novo e deixa ele utilizável: dados do exame, material de coleta, atributos, procedimento SIGTAP e vínculo com um setor do laboratório
Para quê	Para que a recepção consiga requisitar/agendar o exame para o paciente e o laboratório consiga realizá-lo e faturá-lo pelo SUS

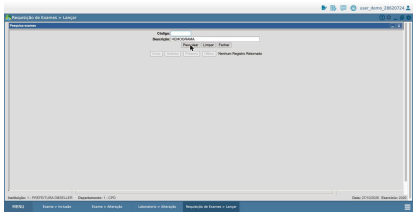
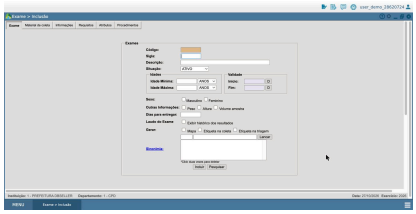
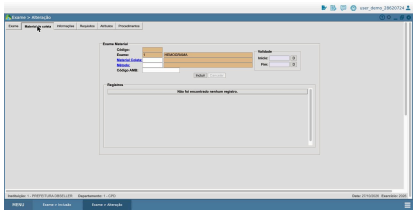
Escopo. Começa quando o laboratório pede um exame novo e termina quando o exame aparece na busca da requisição de exames. Fora do escopo: coleta, digitação e emissão de resultados, e o faturamento (BPA), que só aparecem como módulos tocados.

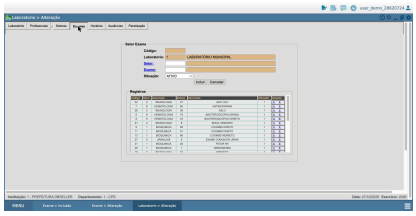
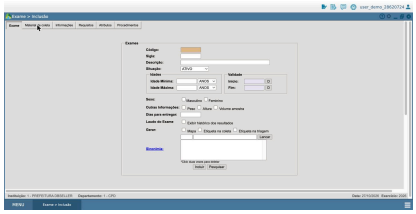
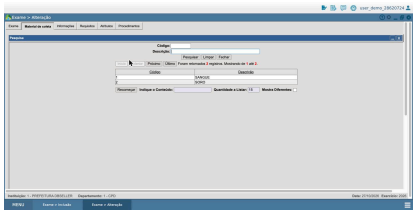
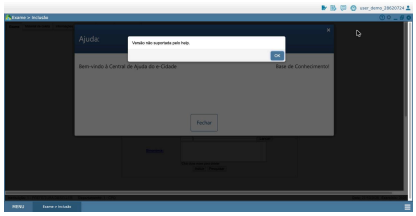
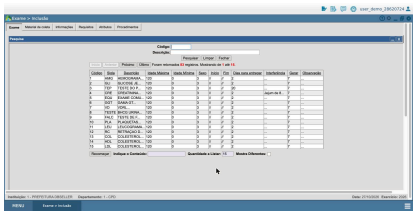
Telas percorridas: menu (Instituição › Área › Módulo › Cadastros › Exame › Inclusão/Alteração) · Exame, abas Exame, Material de coleta, Atributos e Procedimentos · Cadastros › Laboratorio › aba Exames (vínculo com setor) · Procedimentos › Recepção › Requisição de Exames › Lançar.

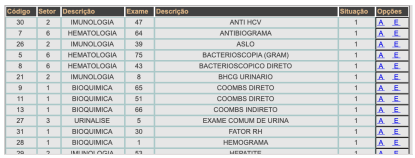
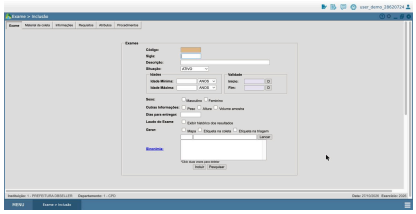
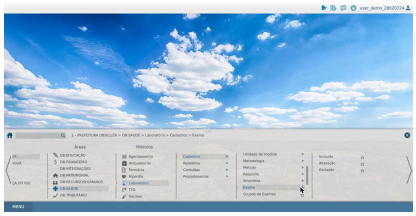
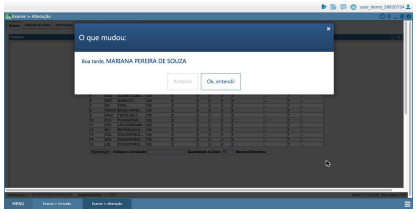
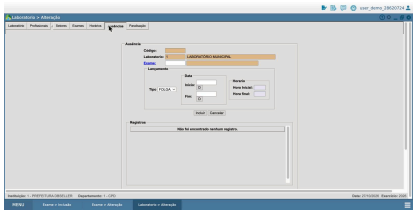
---

2. Avaliação heurística

Escala de severidade de 0 a 4 (Nielsen): 0 não é problema · 1 cosmético · 2 menor · 3 maior · 4 catástrofe. Cada severidade considera **frequência** (quantas vezes o servidor encontra o problema), **impacto** (é fácil ou difícil de contornar) e **persistência** (acontece uma vez ou sempre).

ID	Print	Heurística violada	Descrição	Sev.	Justificativa (frequência · impacto · persistência)
P1		H9 Reconhecer, diagnosticar e recuperar erros · H1 Visibilidade do status	Na Requisição de Exames, a busca por "HEMOGRAMA" retorna "Nenhum Registro Retornado", embora o exame esteja ATIVO, com procedimento e vinculado a setor. A tela não diz por que o exame não aparece (o filtro exige também laboratório ligado ao departamento do usuário).	**4**	Acontece toda vez que qualquer condição do exame ou do usuário falha · o servidor não tem como descobrir a causa pela interface e precisa abrir chamado ou conhecer o código · persiste até alguém corrigir o cadastro em outra tela. Bloqueia a tarefa-fim (atender o paciente).
P2		H5 Prevenção de erros	No campo **Situação** da inclusão, o exame já vem como **ATIVO** por padrão, antes de ter material, procedimento e setor. O sistema permite "ativar" algo que ainda não pode ser usado.	**3**	Acontece em todo exame novo · o erro não é percebido no cadastro, só depois, em outra área · persistente, porque o padrão nunca muda. Não é 4 porque o exame pode ser corrigido depois.
P3		H1 Visibilidade do status · H5 Prevenção de erros	O Hemograma está ATIVO e em uso, mas a aba **Material de coleta** mostra "Não foi encontrado nenhum registro". Nenhuma tela avisa que o cadastro está incompleto.	**3**	Frequente (o demo tem exames ativos com cadastro incompleto) · difícil de detectar, porque exige abrir aba por aba de cada exame · permanece até alguém conferir manualmente.

ID	Print	Heurística violada	Descrição	Sev.	Justificativa (frequência · impacto · persistência)
P4		H6 Reconhecer em vez de lembrar	O vínculo exame↔setor, condição para o exame aparecer na requisição, **não está no cadastro do exame**: fica em Cadastros › Laboratorio › aba Exames. O servidor precisa lembrar que esse passo existe e onde fica.	**3**	Acontece em todo exame novo · esquecer o passo faz o exame "sumir" sem aviso (ver P1) · persistente, porque é a estrutura do menu.
P5		H1 Visibilidade do status	Na inclusão, as abas Material de coleta, Informações, Requisitos, Atributos e Procedimentos têm aparência de clicáveis, mas não respondem antes de salvar a aba Exame, e não há mensagem explicando a ordem.	**2**	Acontece em toda inclusão · fácil de contornar depois que se aprende · uma vez aprendido, deixa de atrapalhar.
P6		H3 Controle e liberdade · H7 Flexibilidade e eficiência	A pesquisa de Material de coleta só lista o que existe (SANGUE, SORO). Se o material necessário não estiver cadastrado, não há opção de criar: o servidor precisa sair do exame, ir a outro menu e voltar. O mesmo padrão se repete para método, requisito, atributo e procedimento.	**3**	Acontece sempre que falta um auxiliar, comum em exames novos · contornar exige navegar por outro ramo do menu e retomar o exame · persistente, porque o padrão se repete em todos os auxiliares.
P7		H10 Ajuda e documentação	O botão de ajuda (?) › Ajuda do Sistema abre uma janela vazia com o aviso "Versão não suportada pelo help." Não há ajuda contextual para a tela.	**2**	Só aparece quando o servidor busca ajuda · sem ajuda, depende de colegas ou do suporte · persistente nesta versão. É 2 porque a ajuda não é o caminho principal da tarefa.
P8		H2 Correspondência com o mundo real · H8 Estética e design minimalista	A pesquisa de exames mostra códigos internos no lugar de significado (Sexo "3", Gerar "7", Início "//"), descrições cortadas ("HEMOGRAMA...", "COLESTEROL...") e nenhuma coluna de situação ou de prontidão.	**2**	Aparece em toda busca · dá para contornar abrindo o registro · persistente. Atrapalha distinguir exames parecidos (três "COLESTEROL...").

ID	Print	Heurística violada	Descrição	Sev.	Justificativa (frequência · impacto · persistência)
P9		H4 Consistência e padrões	O formulário usa "ATIVO" / "SIM", mas a tabela de registros mostra "1". As ações aparecem como "A" e "E" sem rótulo, e há duas colunas chamadas "Descrição" (setor e exame). O mesmo ocorre na aba Procedimentos (print 18).	**2**	Frequente nas telas de vínculo · o usuário experiente se acostuma, mas o novo erra ou hesita (o "E" exclui?) · persistente.
P10		H6 Reconhecer em vez de lembrar · H3 Controle e liberdade	Em Sinonímia, dois campos sem rótulo, botão "Lancar" (sem cedilha) e exclusão por "*Click duas vezes para deletar", um gesto escondido e sem confirmação.	**2**	Aparece em toda inclusão · o rótulo ausente gera dúvida, e o duplo clique pode apagar sem querer · persistente.
P11		H2 Correspondência com o mundo real · H7 Flexibilidade e eficiência	O menu organiza por estrutura do sistema, não pela tarefa: "Metodologia" e "Metodo" lado a lado; Inclusão/Alteração/Exclusão como itens separados; a requisição de exames fica a 7 níveis (Procedimentos › Recepção › Requisição de Exames › Lança, print 22).	**2**	Toda navegação passa pelo menu · os favoritos (estrela) amenizam · persistente.
P12		H8 Estética e design minimalista	Ao abrir a tela de alteração, um modal "O que mudou:" interrompe o trabalho só com uma saudação, sem nenhuma mudança listada.	**1**	Aparece ao abrir telas · fecha-se com um clique · não impede a tarefa.
P13		H4 Consistência e padrões	No cadastro do Laboratório, as abas mudam de posição depois que o registro carrega (a aba "Usuarios externos" se recolhe). Um clique em "Exames" caiu em "Ausências".	**1**	Acontece ao carregar o registro · fácil de corrigir com um novo clique · cosmético, mas aumenta erro de clique.

Distribuição das severidades: 4 → 1; 3 → 4; 2 → 6; e 1 → 2.

Leitura. Os problemas de severidade 3 e 4 (P1–P4, P6) não estão em uma tela só: aparecem porque a condição "o exame pode ser usado" depende de dados que ficam em telas e módulos diferentes (exame, auxiliares, setor do laboratório, procedimento e departamento do usuário) e nenhum ponto do sistema junta essas condições para mostrar ao servidor. Os de severidade 1 e 2 são de interface e se resolveriam com redesign das telas, sem mudar a arquitetura.

3. Blueprint as-is

A avaliação heurística mostra onde o servidor sofre, tela por tela, mas não explica por que os problemas mais graves aparecem juntos. O service blueprint ajuda nisso: ele organiza a mesma jornada em camadas, do que o servidor faz e vê até o que o sistema faz por trás e quais módulos do monolito são acionados em cada etapa. Assim fica visível onde a tarefa atravessa módulos, que é onde o monolito está mais acoplado, e é possível ligar cada ponto de falha a um problema da avaliação. O blueprint abaixo retrata a jornada como ela é hoje (as-is) e serve de base para futuras decisões.

Arquivo no FigJam: Blueprint cadastro de exame (e-Cidade)

Service blueprint AS-IS · Cadastro de exame laboratorial no e-Cidade

Servidor(a) responsável pelo cadastro de exames do laboratório municipal. Escopo: do pedido do exame até ele aparecer na Requisição de Exames. Base: BPMN As-Is do G03 (Projeto.md §2.2.2) e avaliação heurística P1–P13 feita no demo do e-Cidade 2.4.1.

Ponto de falha (ID da avaliação · severidade) · Cruzamento entre módulos · Lab · Exame / auxiliares · Lab · Laboratório/Setor · Faturamento SUS / SIGTAP · Lab · Requisição · Configuração

	1. Recebe o pedido	2. Chega à tela	3. Confere auxiliares	4. Inclui o exame	5. Completa abas 2–6	6. Vincula ao setor	7. Recepção requisita	8. Descobre e corrige
					↻ retrabalho: volta às abas do exame e ao Laboratório			
AÇÕES DO SERVIDOR o que o servidor faz	Recebe do laboratório o pedido de um exame novo (conversa, papel ou e-mail)	Navega pelo menu até Laboratório › Cadastros › Exame › Inclusão	Verifica se material, método, requisito, unidade e atributos existem; se faltar, cadastra antes	Preenche a aba Exame (sigla, descrição, idades, gerar, sinonímia) e clica Incluir	Abre Alteração, pesquisa o exame e preenche material, atributos, requisitos e procedimento	Sai do exame, abre Cadastros › Laboratorio › Alteração e, na aba Exames, vincula exame e setor	Dias depois, a recepção tenta lançar o exame para um paciente	Recebe a reclamação, abre tela por tela para achar o que falta e corrige
linha de interação								
FRONTSTAGE telas e elementos que ele vê	Nenhuma tela: o pedido acontece fora do e-Cidade	P11 Menu em colunas com 6 níveis (Instituição › Área › Módulo › Cadastros › Exame › Inclusão)	P6 7 telas auxiliares separadas no menu Cadastros ("Metodologia" e "Metodo" lado a lado)	P5 P2 Exame › Inclusão, aba 1: Situação já vem ATIVO; abas 2–6 não respondem	P9 P3 Abas 2–6 com campos de código e pesquisas que só listam (sem "cadastrar novo")	P13 P4 Laboratorio › aba Exames (Setor Exame): tabela com "1", "A"/"E" e duas colunas "Descrição"	P8 P1 Requisição de Exames › Lançar › pesquisa: "Nenhum Registro Retornado"	P7 Volta às abas do exame e ao Laboratório; ajuda: "Versão não suportada pelo help"
linha de visibilidade								
BACKSTAGE o que o sistema faz sem ele ver	F0 Nada é registrado: sem prazo, sem responsável, sem acompanhamento	Monta o menu pelas permissões da instituição e do departamento	Cada auxiliar grava na própria tabela; nada liga o auxiliar ao exame que motivou o cadastro	Valida só a aba 1, um aviso por vez; grava o exame como ATIVO	Cada aba grava sozinha; a aba Procedimentos busca o SIGTAP e calcula o valor SUS	Grava o vínculo setor ↔ exame em outra funcionalidade, sem checar o exame	Filtro esconde o exame se faltar: ativo + procedimento ativo + setor + laboratório ligado ao departamento do usuário	Não existe verificação de prontidão nem alerta; o diagnóstico é manual
linha de interação interna								
SUPORTE módulos do monolito acionados	Nenhum módulo (fora do sistema)	**DB:CONFIGURAÇÃO** menus, permissões, departamento do usuário	**Laboratório · Cadastros auxiliares** material, método, requisito, unidade, atributos	**Laboratório · Exame** lab_exame (abas 1–6)	**Laboratório · Exame** lab_exame (abas 1–6) **Ambulatorial / Faturamento SUS** procedimentos SIGTAP, valor SUS	**Laboratório · Laboratório/Setor** vínculo setor ↔ exame **Laboratório · Exame** lab_exame (abas 1–6)	**Laboratório · Requisição/ Agendamento** lab4_agendar.RPC.php **Laboratório · Exame** lab_exame (abas 1–6) **Ambulatorial / Faturamento SUS** procedimentos SIGTAP, valor SUS **Laboratório · Laboratório/Setor** vínculo setor ↔ exame **DB:CONFIGURAÇÃO** menus, permissões, departamento do usuário	**Laboratório · Exame** lab_exame (abas 1–6) **Laboratório · Laboratório/Setor** vínculo setor ↔ exame **Ambulatorial / Faturamento SUS** procedimentos SIGTAP, valor SUS
CRUZAMENTOS					**X1 · Exame ↔ SIGTAP** O procedimento que libera o exame é dado do Faturamento SUS	**X2 · Exame ↔ Setor** A regra de uso é gravada em outro cadastro, sem validar o exame	**X3 · Convergência de 4 módulos** Exame + SIGTAP + Setor + Departamento: a prontidão só é calculada no filtro da requisição	
PONTOS DE FALHA	**F0 · falha de processo** Pedido sem registro nem prazo (AS-IS §5.1.2, passo 1)	**P11 · sev 2** Menu organizado pelo sistema, não pela tarefa	**P6 · sev 3** Faltou um auxiliar: precisa sair do exame e voltar	**P2 · sev 3** Exame nasce ATIVO ainda incompleto **P5 · sev 2 / P10 · sev 2** Abas sem feedback; sinonímia sem rótulo	**P3 · sev 3** Exame ativo sem material, sem aviso **P9 · sev 2** Status e ações em código ("1", "A"/"E")	**P4 · sev 3** Vínculo com setor fora do exame: depende de lembrar **P13 · sev 1** Abas mudam de lugar ao carregar	**P1 · sev 4** Exame some da busca sem motivo **P8 · sev 2** Lista com códigos crus, sem situação	**P7 · sev 2** Ajuda indisponível para diagnosticar

Como foi montado. As 8 etapas desdobram os 6 passos do BPMN As-Is do grupo (`Projeto.md` §2.2.2). O passo "Inclusão" foi separado em "inclui o exame" e "completa abas 2–6", e o "descobre e corrige" ficou explícito porque é onde o retrabalho acontece. As camadas seguem a anatomia vista em aula:

- **Ações do servidor:** o que ele faz.
- **Frontstage:** as telas reais avaliadas.
- **Backstage:** o que o sistema faz sem ele ver, conforme o código e o AS-IS do grupo.
- **Suporte:** cada post-it é um módulo do monolito.

Módulos do monolito na camada de suporte

Na camada de suporte, cada card representa um módulo do monolito que o sistema aciona para a etapa acontecer. A tabela abaixo reúne esses módulos e indica em quais etapas cada um aparece. Ela mostra que o cadastro de exame, embora pareça uma tarefa só do Laboratório, depende também da Configuração (departamento do usuário) e do Faturamento SUS (procedimentos SIGTAP).

Módulo	Onde aparece na jornada
DB:CONFIGURAÇÃO (menus, permissões, departamento do usuário)	Etapas 2 e 7
Laboratório · Cadastros auxiliares	Etapa 3
Laboratório · Exame (`lab_exame`)	Etapas 4 a 8
Ambulatorial / Faturamento SUS (procedimentos SIGTAP)	Etapas 5, 7 e 8
Laboratório · Laboratório/Setor (vínculo setor ↔ exame)	Etapas 6, 7 e 8
Laboratório · Requisição/Agendamento (`lab4_agendar.RPC.php`)	Etapa 7

Cruzamentos entre módulos (laranja)

Um cruzamento acontece quando uma mesma etapa precisa de dados ou regras de mais de um módulo. É ali que o monolito está mais acoplado e que uma mudança em um módulo pode quebrar a jornada em outro. No blueprint, eles estão marcados em laranja abaixo da camada de suporte.

ID	Onde	O que mostra
X1	Etapa 5 · Exame ↔ SIGTAP	O que libera o exame para uso (procedimento ativo) é dado do Faturamento SUS, não do Laboratório
X2	Etapa 6 · Exame ↔ Setor	A regra de uso é gravada em outro cadastro, que não consulta o exame
X3	Etapa 7 · Exame + SIGTAP + Setor + Departamento	As 4 condições só se encontram no filtro da requisição. É o ponto mais acoplado da jornada

Pontos de falha (vermelho) ligados à avaliação

Os pontos de falha são os momentos em que a jornada pode dar errado para o servidor. Cada um usa o mesmo ID da avaliação heurística (P1–P13), então dá para voltar à tabela do tópico 2 e ver o print, a heurística e a severidade. No blueprint, eles aparecem como marcadores vermelhos na célula onde o problema acontece e como uma lista na última linha.

Etapa	Camada	Pontos de falha
1	Backstage	F0, falha de processo sem tela (pedido sem registro)
2	Frontstage	P11

Etapa	Camada	Pontos de falha
3	Frontstage	P6
4	Frontstage	P2, P5, P10
5	Frontstage	P3, P9
6	Frontstage	P4, P13
7	Frontstage	P1, P8
8	Frontstage	P7

Leitura do blueprint

Com os módulos, os cruzamentos e os pontos de falha no mesmo quadro, dá para cruzar essas informações e ver o que elas dizem juntas.

Os pontos de falha mais severos ficam exatamente nas etapas com cruzamento:

- P3 (sev 3) aparece no X1.
- P4 (sev 3) aparece no X2.
- P1 (sev 4) aparece no X3.

Já P2 (sev 3) e P6 (sev 3) aparecem dentro do próprio módulo Laboratório e preparam essas falhas, porque deixam o exame ativo e incompleto. A seta tracejada de retrabalho (etapa 8 → etapa 5) mostra o custo: a falha é criada nas etapas 4–6 e só é percebida na etapa 7, por outra pessoa e dias depois.

4. Blueprint to-be

Arquivo no FigJam: mesmo quadro, seção "Blueprint to-be".

Service blueprint TO-BE · Cadastro de exame com o Serviço de Prontidão (1º corte)

Como a mesma jornada fica depois do primeiro corte (strangler fig): a regra "o exame pode ser agendado?" sai do filtro SQL da requisição e vira um serviço com dados próprios. As telas do cadastro continuam no legado e ganham painel, checklist e selo feitos com o Design System gov.br. Verde = novo; azul/violeta/cinza = legado que convive.

Novo serviço / componente | Legado que convive | Camada de informação (1 Essencial · 2 Frequente · 3 Aprofundamento) | O que o corte resolve | O que continua igual | Risco novo do corte

	1. Vê pendências	2. Cadastra o exame	3. Resolve pendências	4. Confirma prontidão	5. Recepção requisita	6. Algo muda depois
AÇÕES DO SERVIDOR o que o servidor faz	Abre o painel "Exames do laboratório" e vê quais estão prontos e quais têm pendência	Cadastra ou ajusta o exame nas telas atuais (abas 1–6)	Clica em cada pendência do checklist e cai direto na tela certa	Vê o selo mudar para "Pronto para agendar" e avisa o laboratório	A recepção busca o exame na Requisição de Exames	Recebe alerta quando um exame deixa de estar pronto
linha de interação						
FRONTSTAGE telas e elementos que ele vê	Camada 1 Essencial Painel novo (gov.br DS): lista com selo "Pronto para agendar" ou "Pendente: 2 itens", filtro por status	Camada 2 Frequente Telas legadas com uma faixa de checklist no topo: "Faltam: material de coleta, vínculo com setor"	Camada 2 Frequente Checklist com links: "Vincular a um setor" abre Laboratório › aba Exames já no exame certo	Camada 3 Aprofundamento Selo de status + data da última verificação; histórico e detalhes técnicos sob demanda	Camada 1 Essencial Exame pronto aparece; exame pendente aparece desabilitado com o motivo ("sem setor vinculado — avise o laboratório")	Camada 1 Essencial Notificação no painel: "HMG perdeu o procedimento SIGTAP ativo"
linha de visibilidade						
BACKSTAGE o que o sistema faz sem ele ver	O painel consulta o Serviço de Prontidão pela API	Ao salvar, o legado avisa "exame alterado"; o serviço recalcula a prontidão	O serviço devolve todas as pendências de uma vez, não uma por vez	O serviço grava estado e histórico na própria base	A busca da requisição pergunta ao Serviço de Prontidão em vez de usar o filtro SQL (desvio do strangler fig)	O serviço reavalia quando SIGTAP, setor ou departamento mudam e registra o alerta
linha de interação interna						
SUPORTE serviços previstos após o corte + legado	**NOVO · Micro-frontend + gov.br DS** painel, checklist e selo de status **NOVO · Serviço de Prontidão do Exame** regra única "pode ser agendado?" + estado, pendências, alertas e histórico em base própria **NOVO · Camada anticorrupção (leitura)** traduz Exame, SIGTAP, Setor e Departamento do legado	**LEGADO · Laboratório · Exame** lab_exame (abas 1–6) — continua gravando **NOVO · Micro-frontend + gov.br DS** painel, checklist e selo de status **NOVO · Serviço de Prontidão do Exame** regra única "pode ser agendado?" + estado, pendências, alertas e histórico em base própria	**NOVO · Serviço de Prontidão do Exame** regra única "pode ser agendado?" + estado, pendências, alertas e histórico em base própria **NOVO · Camada anticorrupção (leitura)** traduz Exame, SIGTAP, Setor e Departamento do legado **LEGADO · Laboratório/Setor** vínculo setor ↔ exame LEGADO · Faturamento SUS / SIGTAP LEGADO · Laboratório · Cadastros auxiliares	**NOVO · Serviço de Prontidão do Exame** regra única "pode ser agendado?" + estado, pendências, alertas e histórico em base própria	**LEGADO · Requisição de Exames** busca passa a consultar o serviço **NOVO · Serviço de Prontidão do Exame** regra única "pode ser agendado?" + estado, pendências, alertas e histórico em base própria	**NOVO · Serviço de Prontidão do Exame** regra única "pode ser agendado?" + estado, pendências, alertas e histórico em base própria **NOVO · Camada anticorrupção (leitura)** traduz Exame, SIGTAP, Setor e Departamento do legado LEGADO · Faturamento SUS / SIGTAP **LEGADO · Laboratório/Setor** vínculo setor ↔ exame **LEGADO · DB:CONFIGURAÇÃO** departamento do usuário
O QUE O CORTE RESOLVE	Resolve P8 (status visível na lista) e P3 (incompleto deixa de ser invisível)	Mitiga P2: ATIVO deixa de significar "pode agendar"; quem decide é o selo de prontidão	Resolve P4 (não depende mais de lembrar o vínculo) e reduz o vai e volta	Cria a informação "pronto para agendar", que hoje não existe em lugar nenhum	Resolve P1: o exame não some mais sem motivo; o cruzamento X3 vira uma chamada a um único dono da regra	Previne P1: a falha é descoberta pelo responsável, não pela recepção no balcão
O QUE CONTINUA IGUAL	Pedido do exame continua fora do sistema (F0)	P5, P9 e P10 continuam: as telas do legado não mudam	P6 continua: faltando um auxiliar, ainda é preciso cadastrá-lo em outra tela		P8 na própria tela de requisição só melhora se ela for redesenhada	P7 (ajuda) e P11–P13 (menu e telas) ficam para cortes e redesigns seguintes
RISCO NOVO DO CORTE		Convivência: duas noções de status (ATIVO no legado × Pronto no serviço) precisam de explicação na tela			Se o serviço cair, a requisição precisa de um modo degradado (cache ou volta ao filtro legado)	Sem eventos no legado, a reavaliação é periódica: existe uma janela de atraso

Comparação com o as-is: as 8 etapas viram 6 porque "descobre e corrige" (etapa 8) deixa de ser retrabalho e vira alerta (etapa 6), e "confere auxiliares" passa a ser guiado pelo checklist. Os cruzamentos X1 e X2 continuam existindo nos dados, mas o servidor não precisa mais atravessá-los de cabeça: o serviço junta as condições. X3 deixa de ser um filtro escondido e passa a ter um dono.

O que muda. O to-be mostra a jornada depois do **primeiro corte**, não o sistema ideal. A regra "o exame pode ser agendado?" sai do filtro SQL da requisição e vira o **Serviço de Prontidão do Exame**, com dados próprios: estado, pendências, alertas e histórico. As telas do cadastro continuam no legado. Por isso a camada de suporte mistura componentes **novos** (verde) e **legado que convive** (azul, violeta e cinza).

Base visual e camadas de informação. Os elementos novos de tela (painel, faixa de checklist, selo de status e motivo na requisição) seguem o Padrão Digital de Governo (Design System gov.br). Eles são entregues como micro-frontend para conviver com as telas antigas. Cada elemento de frontstage está marcado com sua camada de informação:

- **1 Essencial:** painel de pendências, selo e motivo na requisição, alerta. É o que o servidor usa todo dia.
- **2 Frequente:** checklist com links diretos para a tela que resolve cada pendência.
- **3 Aprofundamento:** histórico e detalhes técnicos sob demanda.

O que é essencial foi decidido a partir do as-is. A tarefa mais frequente é saber se o exame está pronto, e a dor mais grave é ele sumir sem motivo (P1).

Leitura. As linhas finais do to-be mostram, por etapa, o que o corte resolve, o que continua igual e os riscos novos que ele cria. Essas três linhas são a base da proposta abaixo.

---

5. Proposta de corte: Serviço de Prontidão do Exame

O que extrair. A regra que decide se um exame pode ser requisitado. Hoje ela é só um filtro SQL em `lab4_agendar.RPC.php`, com quatro condições: exame ativo, procedimento SIGTAP ativo, vínculo com setor e laboratório ligado ao departamento do usuário. O serviço passa a ser dono dessa regra e de dados que hoje não existem: o **estado de prontidão** de cada exame, as pendências, os alertas e o histórico.

Por que este pedaço primeiro.

- **Blueprint.** O ponto mais acoplado da jornada é o cruzamento **X3**, onde Exame, SIGTAP, Setor e Departamento só se encontram nesse filtro, e X1 e X2 desembocam nele. O corte dá um dono à regra espalhada.
- **Avaliação.** O único problema de severidade 4, **P1** (exame ativo que "some" da requisição sem motivo), nasce ali. **P2, P3 e P4** (severidade 3) são o mesmo defeito por outro ângulo: o exame fica incompleto e ninguém é avisado. Com o serviço, o servidor vê tudo o que falta e a recepção vê o motivo.
- **Critérios da aula.** A **fronteira é clara**: uma regra, um ponto do código, linguagem própria. O **valor é visível**: o laboratório deixa de descobrir a falha pelo balcão e o suporte recebe menos chamados. Os dados que o serviço escreve são novos, sem migração nem disputa de escrita.
- **Strangler fig.** Construir com base própria e camada anticorrupção de leitura; desviar a busca da requisição, mantendo o filtro antigo como plano B; desligar o filtro quando estiver estável.

Critério técnico contrário. O corte falha em **pouca dependência**: o serviço lê dados que outros módulos continuam alterando (`lab_exame`, setor, SIGTAP com competência mensal, departamento). Como o legado não emite eventos, a reavaliação é periódica e pode haver minutos de inconsistência. Mudanças nessas tabelas afetam o serviço, e há risco de "monolito distribuído". Por esse critério, extrair o **Cadastro de Exame inteiro** teria fronteira de dados mais limpa. Aceito o custo porque a dependência é só de leitura e o cadastro inteiro seria um primeiro corte grande demais, mas atraso e divergência entre serviço e filtro precisam ser medidos durante a convivência.

O que o corte não resolve.

- Problemas de interface: abas sem feedback (P5), códigos crus (P9), sinonímia sem rótulo (P10), abas que mudam de lugar (P13), menu (P11) e ajuda (P7). Eles pedem redesign, não microsserviço.
- O cadastro espalhado: faltando um auxiliar, ainda é preciso sair do exame (P6), e o tempo de cadastro quase não muda.
- O pedido fora do sistema (F0) e a convivência de dois status ("ATIVO" no legado, "Pronto" no serviço).
- O tamanho do monolito: o ganho é de confiabilidade da jornada, não de redução do legado.

---

6. Desafio: Jobs to be Done

Job statement. *Quando o laboratório passa a oferecer um exame novo, ou um exame existente muda, eu quero deixá-lo pronto para ser agendado e ter certeza de que ele continua pronto, para que nenhum paciente deixe de ser atendido por causa de um cadastro incompleto.*

Dimensão	O que a servidora quer
Funcional	Saber o que falta, em que tela resolver e quando terminou

Dimensão	O que a servidora quer
Emocional	Confiar que, depois de cadastrado, o exame "não vai sumir" sem ela saber
Social	Não ser a pessoa culpada quando a recepção não encontra o exame no balcão

O que o JTBD acrescenta ao corte. O job não é "preencher seis abas". É **ter certeza de que o exame pode ser usado**. Hoje o e-Cidade atende só a parte de registrar dados, e a certeza não tem dono, o que bate com o cruzamento X3. Por isso o primeiro serviço extraído é o que vende essa certeza (prontidão e alerta), e não o formulário. O formulário melhora o esforço, mas não o resultado que a servidora "contrata" o sistema para entregar.

---

7. Declaração de uso de IA

Usei o Claude (Anthropic), no modo Cowork, como assistente de pesquisa e documentação. Pelo volume de telas e imagens, pedi que ele navegasse no ambiente demo do e-Cidade (após meu login), capturasse os prints e os organizasse na pasta do trabalho e na tabela, cada um associado ao problema correspondente. Parti de uma lista preliminar de problemas feita por mim; o Claude a revisou, complementou e sugeriu a heurística e a severidade de cada item. Revisei, corrigi o que julguei necessário e consolidei a tabela final. Com base nas minhas anotações, ele estruturou os blueprints as-is e to-be no FigJam, que depois ajustei visualmente. Para a proposta de corte, ele apresentou três alternativas com prós e contras; a escolha do Serviço de Prontidão do Exame foi minha, e os textos foram redigidos em conjunto e revisados por mim. O objetivo foi tornar a análise mais robusta e manter a coerência entre as informações.

---

8. Considerações finais

O **Ambiente avaliado:** foi o e-Cidade 2.4.1 no ambiente de demonstração (`ecidade.demo.dbseller.com.br`), onde nenhum registro foi criado ou alterado durante a avaliação.